

Práctica nº 1

Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

- Las entregas de los ejercicios se realizarán en Blackboard.
- No se calificarán prácticas entregadas con un retraso superior a 7 días desde el plazo de finalización de la actividad indicado.
- Las prácticas entregadas con retraso (máximo de 7 días) respecto al día y hora indicado en el plazo de finalización de la actividad se calificarán con una penalización del 20% respecto a la puntuación final obtenida.
- En la calificación de cada ejercicio se tendrá en cuenta la solución dada, así como la definición de las funciones utilizadas para el cálculo, de acuerdo a la materia vista en clase.
- La entrega se realizará en código y en documento Word con soluciones.

Problema 1 (2,5 puntos cada apartado)

Implementar en Python el planteamiento y resolución de las siguientes ecuaciones matriciales

Apartado (a)

$$AX + 3B = -5X$$

donde las matrices A y B son:

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Apartado (b)

$$ACX + 3B = 10I - X$$

donde las matrices A , B , C e I son:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -0.5 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Problema 2 (5 puntos)

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales para los distintos valores reales de los parámetros a y b .

$$\begin{cases} ax + y + bz = 0 \\ x + ay + 2z = b - 2 \\ x + ay + bz = a - 1 \end{cases}$$

Implementar en R y en Python la discusión y resolución del sistema y representación gráfica (sólo en R) en cada uno de los casos siguientes

- Si $b=1$ y $a=2$
- Si $b=2$ y $a=3$
- Si $a=1$ y $b=2$

Razonar e interpretar geoméricamente los resultados.